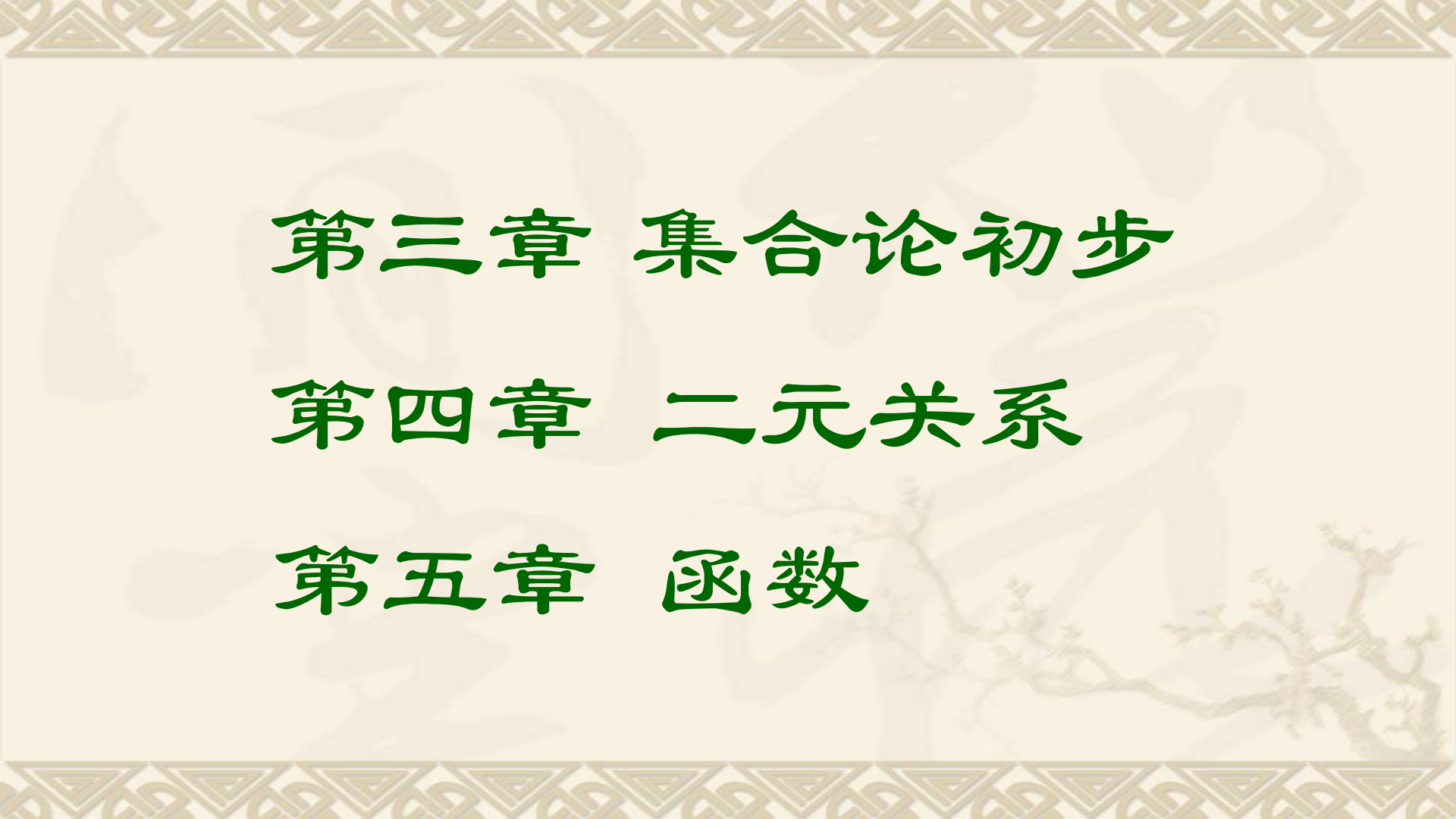


第二篇

集合论



第三章 集合论初步

第四章 二元关系

第五章 函数



第一节 基本概念与集合的表示方法

第一节 基本概念与集合的表示方法

1. 集合与元素

集合：是由**确定**的对象(客体)构成的集体。
用大写的英文字母表示。

这里所谓“确定”是指：论域内任何客体，要么属于这个集合，要么不属于这个集合，是唯一确定的——集合的“确定性”。

第一节 基本概念与集合的表示方法

1. 集合与元素

元素：集合中的对象，称之为元素。

$\in$ ：表示元素与集合的属于关系。

例如， N 表示自然数集合， $2 \in N$ ；

1.5不属于 N 写成 $\neg(1.5 \in N)$ ，或写成 $1.5 \notin N$ 。

第一节 基本概念与集合的表示方法

2. 集合的表示方法

列举法：将集合中的元素一一列出，
写在大括号内。

例如， $N = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$ ， $A = \{a, b, c, d\}$ 。

第一节 基本概念与集合的表示方法

2. 集合的表示方法

描述法：用句子(或谓词公式)描述元素属性。

例如， $B = \{x \mid x \text{是偶数}\}$

$C = \{x \mid x \text{是实数且 } 2 \leq x \leq 5\}$

一般地， $A = \{x \mid P(x)\}$ ，其中 $P(x)$ 是谓词公式。
如果论域内客体 a 使得 $P(a)$ 为真，则 $a \in A$ ，否则 $a \notin A$ 。

第一节 基本概念与集合的表示方法

说明：

(1) 集合中的元素次序无关紧要（“无序性”），但是必须是可相互区分的（“互异性”），例如 $A = \{a, b, c, a\}$ ， $B = \{c, b, a, \}$ ， A 与 B 相同。

(2) 对集合中的元素无任何限制，例如：

$$A = \{\text{人}, \text{石头}, 1, B\}, B = \{\Phi, \{\Phi\}\}$$

第一节 基本概念与集合的表示方法

说明：

- (3) 常用的几个集合符号的约定：
自然数集 N ，整数集 I ，
实数集合 R ，有理数集合 Q ；
- (4) 集合中的元素也可以是集合。

第一节 基本概念与集合的表示方法

举例：

→ a : 张同学

→ $\{a\}$: 一个班级(只有张同学一人)

→ $\{\{a\}\}$: 一个系(只有一个班级)

→ $\{\{\{a\}\}\}$: 一个学院(只有一个系)

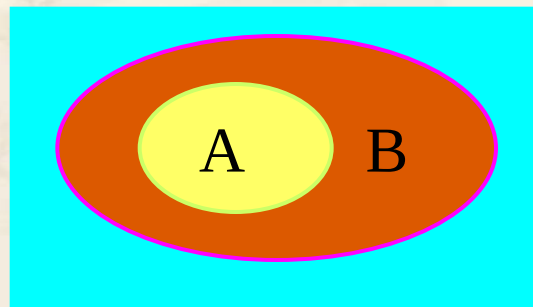
第二节 集合间的关系

第二节 集合间的关系

一. 包含关系(子集关系)

1. 定义：A、B是集合，如果A中元素都是B中元素，则称B包含A，A包含于B，也称A是B的子集。记作 $A \subseteq B$ 。

例如，N是自然数集合，
R是实数集合，则 $N \subseteq R$ 。



第二节 集合间的关系

一. 包含关系(子集关系)

2. 包含关系的谓词公式定义:

$$A \subseteq B \Leftrightarrow \forall x (x \in A \rightarrow x \in B)$$

$$N \subseteq R \Leftrightarrow \forall x (x \in N \rightarrow x \in R)$$

第二节 集合间的关系

一. 包含关系(子集关系)

3. 性质

- (1)有自反性，对任何集合 A 有 $A \subseteq A$ 。
- (2)有传递性，对任何集合 A 、 B 、 C ，有 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq C$ ，则 $A \subseteq C$ 。
- (3)有反对称性，对任何集合 A 、 B ，有 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$ ，则 $A=B$ 。

第二节 集合间的关系

二. 相等关系

1. 定义：A、B是集合，如果它们的元素完全相同，则称A与B相等。记作 $A=B$ 。

2. 集合相等关系的谓词公式定义

$$A=B \Leftrightarrow A \subseteq B \wedge B \subseteq A$$

$$\Leftrightarrow \forall x (x \in A \rightarrow x \in B) \wedge \forall x (x \in B \rightarrow x \in A)$$

$$\Leftrightarrow \forall x (x \in A \leftrightarrow x \in B)$$

第二节 集合间的关系

二. 相等关系

3. 集合相等关系的判定

定理： $A=B$ ，当且仅当 $A\subseteq B$ 且 $B\subseteq A$ 。

证明：充分性：已知 $A\subseteq B$ 且 $B\subseteq A$ ，求证 $A=B$ ；

假设 $A\neq B$ ，则至少有一个元素 a ，使得 $a\in A$ 而 $a\notin B$ ；或者 $a\in B$ 而 $a\notin A$ 。如果 $a\in A$ 而 $a\notin B$ ，则与 $A\subseteq B$ 矛盾。如果 $a\in B$ 而 $a\notin A$ ，则与 $B\subseteq A$ 矛盾。所以 $A=B$ 。

必要性：已知 $A=B$ ，求证 $A\subseteq B$ 且 $B\subseteq A$ ；

根据集合包含关系的自反性，有 $A\subseteq A$ ；又因为 $A=B$ ，则有 $A\subseteq B$ ；

同理，可得 $B\subseteq A$ 。

第二节 集合间的关系

二. 相等关系

4. 性质

- (1) 有自反性，对任何集合 A ，有 $A=A$ 。
- (2) 有传递性，对任何集合 A 、 B 、 C ，如果有 $A=B$ 且 $B=C$ ，则 $A=C$ 。
- (3) 有对称性，对任何集合 A 、 B ，如果有 $A=B$ ，则 $B=A$ 。

第二节 集合间的关系

三. 真包含关系(真子集关系)

1. 定义: A 、 B 是集合, 如果 $A \subseteq B$ 且 $A \neq B$, 则称 B 真包含 A , 或 A 真包含于 B , 也称 A 是 B 的真子集, 记作 $A \subset B$ 。
2. 集合真包含关系的谓词公式定义

$$A \subset B \Leftrightarrow A \subseteq B \wedge A \neq B$$

$$\Leftrightarrow \forall x (x \in A \rightarrow x \in B) \wedge \neg \forall x (x \in A \leftrightarrow x \in B)$$

$$\Leftrightarrow \forall x (x \in A \rightarrow x \in B) \wedge \exists x (x \in B \wedge x \notin A)$$

第二节 集合间的关系

三. 真包含关系(真子集关系)

3. 性质

传递性：对任何集合 A 、 B 、 C ，如果有 $A \subset B$ 且 $B \subset C$ ，则 $A \subset C$ 。

第三节 特殊集合

第三节 特殊集合

一. 全集 E

1. 定义：包含所讨论的所有集合的集合，称之为全集，记作 E 。

实际上，就是论域。

A diagram showing a rectangle with a light blue border. Inside the rectangle, the letter 'E' is written in black, representing the universal set.

E

第三节 特殊集合

一. 全集 E

由于讨论的问题不同，全集也不同。

所以全集不唯一。

- 若讨论数，可以把实数集看成全集；
- 若讨论人，可以把人类看成全集。

第三节 特殊集合

一. 全集E

2. 全集E的谓词公式描述法表示形式

由于论域内任何客体 x 都属于 E ，所以 $x \in E$ 为永真式。

$$E = \{x \mid P(x) \vee \neg P(x)\}$$

第三节 特殊集合

一. 全集 E

3. 性质

对于任何集合 A ，都有 $A \subseteq E$ 。

第三节 特殊集合

二. 空集 Φ

1. 定义：没有元素的集合，称之为空集，记作 Φ 。

因为论域内任何客体 $x \in \Phi$ 是矛盾式，
所以要用一个矛盾式定义 Φ 。

$$\Phi = \{x \mid P(x) \wedge \neg P(x)\}$$

第三节 特殊集合

二. 空集 Φ

2. 性质

(1) 因为 $\forall x(x \in \Phi \rightarrow x \in A)$ 为永真式, 所以 $\Phi \subseteq A$, 即对于任意集合 A , 都有 $\Phi \subseteq A$ 。

(2) 空集是唯一的。 证明: 假设有两个空集 Φ_1 、 Φ_2 , 则

因为是 Φ_1 空集, 则由性质1得 $\Phi_1 \subseteq \Phi_2$ 。

因为是 Φ_2 空集, 则由性质1得 $\Phi_2 \subseteq \Phi_1$ 。

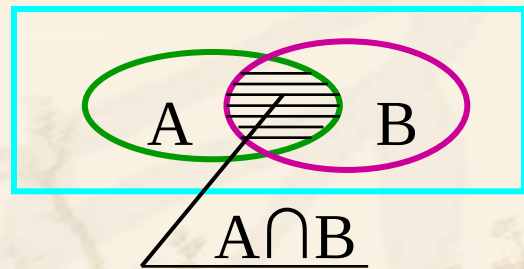
所以 $\Phi_1 = \Phi_2$ 。

第四节 集合的运算

第四节 集合的运算

一. 交运算

1. 定义：A、B是集合，由既属于A，也属于B的元素构成的集合，称之为A与B的交集，记作 $A \cap B$ 。



例如： $A = \{1, 2, 3\}$ ， $B = \{2, 3, 4\}$ ， 则 $A \cap B = \{2, 3\}$

第四节 集合的运算

一. 交运算

2. 集合交运算的谓词公式定义

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$$

$$x \in A \cap B \Leftrightarrow x \in A \wedge x \in B$$

如果 $A \cap B = \Phi$ ，则称A与B不相交。

第四节 集合的运算

一. 交运算

3. 性质

(1) **幂等律** 对任何集合A, 有 $A \cap A = A$ 。

(2) **交换律** 对任何集合A、B, 有 $A \cap B = B \cap A$ 。

(3) **结合律** 对任何集合A、B、C, 有 $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$ 。

第四节 集合的运算

一. 交运算

3. 性质

(4) **同一律** 对任何集合 A , 有 $A \cap E = A$ 。

(5) **零律** 对任何集合 A , 有 $A \cap \Phi = \Phi$ 。

(6) $A \subseteq B \Leftrightarrow A \cap B = A$ 。

下面对性质(6)进行证明。

第四节 集合的运算

一. 交运算

性质(6)证明: $A \cap B = A \Leftrightarrow \forall x (x \in A \cap B \leftrightarrow x \in A)$

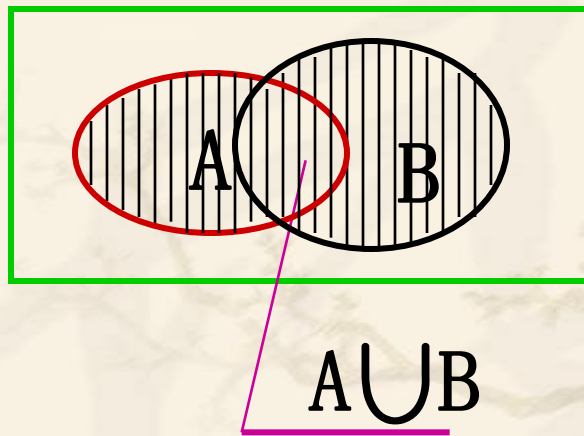
$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow \forall x ((x \in A \cap B \rightarrow x \in A) \wedge (x \in A \rightarrow x \in A \cap B)) \\ &\Leftrightarrow \forall x ((x \notin A \cap B \vee x \in A) \wedge (x \notin A \vee x \in A \cap B)) \\ &\Leftrightarrow \forall x ((\neg(x \in A \wedge x \in B) \vee x \in A) \wedge (x \notin A \vee (x \in A \wedge x \in B))) \\ &\Leftrightarrow \forall x (((x \notin A \vee x \notin B) \vee x \in A) \wedge (x \notin A \vee (x \in A \wedge x \in B))) \\ &\Leftrightarrow \forall x (T \wedge ((x \notin A \vee x \in A) \wedge (x \notin A \vee x \in B))) \\ &\Leftrightarrow \forall x (T \wedge (x \notin A \vee x \in B)) \\ &\Leftrightarrow \forall x (x \notin A \vee x \in B) \Leftrightarrow \forall x (x \in A \rightarrow x \in B) \\ &\Leftrightarrow A \subseteq B \end{aligned}$$

第四节 集合的运算

二. 并运算

1. 定义：A、B是集合，由或者属于A，或者属于B的元素构成的集合，称之为A与B的并集，记作 $A \cup B$ 。

例如： $A=\{1,2,3\}$ ，
 $B=\{2,3,4\}$ ， 则
 $A \cup B=\{1,2,3,4\}$



第四节 集合的运算

二. 并运算

2. 集合并运算的谓词公式定义

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$$

$$x \in A \cup B \Leftrightarrow x \in A \vee x \in B$$

第四节 集合的运算

二. 并运算

3. 性质

- (1) 幂等律 对任何集合 A , 有 $A \cup A = A$ 。
- (2) 交换律 对任何集合 A 、 B , 有 $A \cup B = B \cup A$ 。
- (3) 结合律 对任何集合 A 、 B 、 C , 有 $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$ 。

第四节 集合的运算

二. 并运算

3. 性质

(4) 同一律 对任何集合 A , 有 $A \cup \Phi = A$ 。

(5) 零律 对任何集合 A , 有 $A \cup E = E$ 。

(6) 分配律 对任何集合 A 、 B 、 C , 有

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)。$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)。$$

第四节 集合的运算

二. 并运算

3. 性质

(7) 吸收律 对任何集合A、B，有

$$\underline{A \cup (A \cap B) = A} \quad A \cap (A \cup B) = A。$$

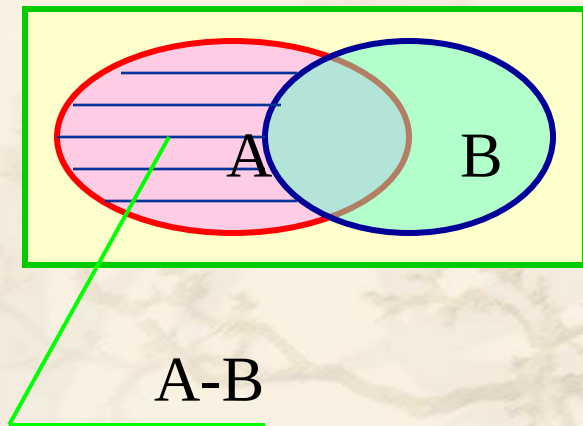
证明: $A \cup (A \cap B)$
 (8) $A \subseteq B \Leftrightarrow A \cup B = B$ 。(同一)
 $\quad = (A \cap E) \cup (A \cap B)$
 $\quad = A \cap (E \cup B)$ (分配)
 $\quad = A \cap E = A$ (零律)(同一)

第四节 集合的运算

三. 差运算

1. 定义：A、B是集合，由属于A，而不属于B的元素构成的集合，称之为A与B的差集，或B对A的相对补集，记作 $A-B$ 。

例如： $A=\{1,2,3\}, B=\{2,3,4\}$,
则 $A-B=\{1\}$



第四节 集合的运算

三. 差运算

2. 集合差运算的谓词公式定义

$$A-B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$$

$$x \in A-B \Leftrightarrow x \in A \wedge x \notin B$$

第四节 集合的运算

三. 差运算

3. 性质

设 A 、 B 、 C 是任意集合，则

$$(1) A - \Phi = A \quad (2) \Phi - A = \Phi$$

$$(3) A - A = \Phi$$

$$(4) A - B \subseteq A$$

$$(5) A \subseteq B \Leftrightarrow A - B = \Phi \Leftrightarrow A \cap B = A \Leftrightarrow A \cup B = B$$

$$(6) (A - B) - C = (A - C) - (B - C)$$

第四节 集合的运算

三. 差运算

3. 性质

$$(7) A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C)$$

$$(8) A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$$

$$(9) A \cap (B - C) = (A \cap B) - (A \cap C)$$

解释：性质(9)说明交对于差运算是可分配、可提取的。

第四节 集合的运算

三. 差运算

证明性质(9): $x \in (A \cap B) - (A \cap C)$

$$\Leftrightarrow x \in (A \cap B) \wedge x \notin A \cap C$$

$$\Leftrightarrow x \in A \wedge x \in B \wedge \neg(x \in A \wedge x \in C)$$

$$\Leftrightarrow x \in A \wedge x \in B \wedge (x \notin A \vee x \notin C)$$

$$\Leftrightarrow (x \in A \wedge x \in B \wedge x \notin A) \vee (x \in A \wedge x \in B \wedge x \notin C)$$

$$\Leftrightarrow F \vee (x \in A \wedge x \in B \wedge x \notin C)$$

$$\Leftrightarrow (x \in A \wedge x \in B \wedge x \notin C)$$

$$\Leftrightarrow (x \in A \wedge x \in B - C) \Leftrightarrow x \in A \cap (B - C)$$

第四节 集合的运算

三. 差运算

注意： $\cup$ 对 $-$ 是不可分配的。例如：

$$A \cup (A - B) = A$$

$$(A \cup A) - (A \cup B) = \Phi$$

第四节 集合的运算

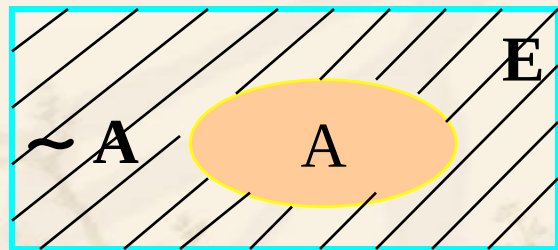
四. 求集合的绝对补集

1.定义: A 是集合,由不属于 A 的元素构成的集合,称之为 A 的绝对补集,记作 $\sim A$ 。

实际上 $\sim A = E - A$ 。

例如, $E = \{1, 2, 3, 4\}$

$A = \{2, 3\}, \sim A = \{1, 4\}$



第四节 集合的运算

四. 求集合的绝对补集

2. 集合绝对补集运算的谓词公式定义

$$\sim A = E - A = \{x | x \in E \wedge x \notin A\} = \{x | x \notin A\}$$

$$x \in \sim A \Leftrightarrow x \notin A$$

第四节 集合的运算

四. 求集合的绝对补集

3. 性质

设 A 、 B 、 C 是任意集合, 则

$$(1) \sim E = \Phi \qquad (2) \sim \Phi = E$$

$$(3) \sim(\sim A) = A$$

$$(4) A \cap \sim A = \Phi \qquad (5) A \cup \sim A = E$$

$$(6) A - B = A \cap \sim B$$

性质(6)证明:

任取 $x \in A - B$

$$\Leftrightarrow x \in A \wedge x \notin B$$

$$\Leftrightarrow x \in A \wedge x \in \sim B$$

$$\Leftrightarrow x \in A \cap \sim B$$

第四节 集合的运算

四. 求集合的绝对补集

3. 性质

$$(7) \sim(A \cap B) = \sim A \cup \sim B$$

$$(8) \sim(A \cup B) = \sim A \cap \sim B$$

证明(7): 任取 $x \in \sim(A \cap B)$

$$\Leftrightarrow x \notin A \cap B \Leftrightarrow \neg(x \in A \wedge x \in B)$$

$$\Leftrightarrow (x \notin A \vee x \notin B) \Leftrightarrow x \in \sim A \vee x \in \sim B \Leftrightarrow x \in \sim A \cup \sim B$$

第四节 集合的运算

四. 求集合的绝对补集

3. 性质

$$(9) A \subseteq B \Leftrightarrow \sim B \subseteq \sim A$$

$$(10) \sim A = B \text{ 当且仅当 } A \cup B = E \text{ 且 } A \cap B = \Phi$$

下面对性质(10)进行证明。

$$A \subseteq B$$

$$\Leftrightarrow A - B = \Phi$$

$$\Leftrightarrow A \cap B = A$$

$$\Leftrightarrow A \cup B = B$$

$$\Leftrightarrow \sim B \subseteq \sim A$$

第四节 集合的运算

四. 求集合的绝对补集

证明性质(10): $A \cup B = E \wedge A \cap B = \Phi$

$$\Leftrightarrow \forall x (x \in A \cup B \leftrightarrow x \in E) \wedge \forall x (x \in A \cap B \leftrightarrow x \in \Phi)$$

$$\Leftrightarrow \forall x (x \in A \cup B \wedge \neg(x \in A \cap B))$$

$$P \leftrightarrow T \leftrightarrow P$$

$$P \leftrightarrow F \leftrightarrow \neg P$$

$$\Leftrightarrow \forall x ((x \in A \vee x \in B) \wedge \neg(x \in A \wedge x \in B))$$

$$\Leftrightarrow \forall x ((x \in A \vee x \in B) \wedge (x \notin A \vee x \notin B))$$

$$\Leftrightarrow \forall x ((x \notin A \rightarrow x \in B) \wedge (x \in B \rightarrow x \notin A))$$

$$\Leftrightarrow \forall x ((x \in \sim A \rightarrow x \in B) \wedge (x \in B \rightarrow x \in \sim A))$$

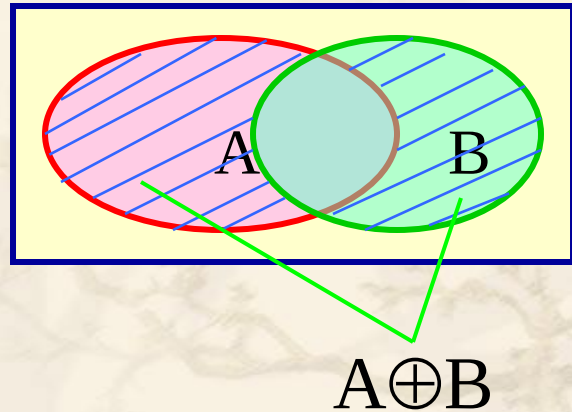
$$\Leftrightarrow \forall x ((x \in \sim A \leftrightarrow x \in B) \Leftrightarrow \sim A = B)$$

第四节 集合的运算

五. 对称差

1. 定义：A、B是集合,由属于A而不属于B, 或者属于B而不属于A的元素构成的集合,称之为A与B的对称差,记作 $A \oplus B$ 。

例如： $A = \{1, 2, 3\}$,
 $B = \{2, 3, 4\}$,
 $A \oplus B = \{1, 4\}$;



第四节 集合的运算

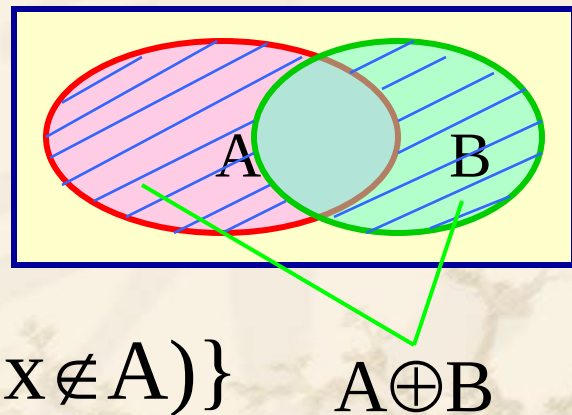
五. 对称差

2. 集合对称差运算的谓词公式定义

$$A \oplus B = (A \cup B) - (A \cap B)$$

$$A \oplus B = (A - B) \cup (B - A)$$

$$= \{x | (x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \in B \wedge x \notin A)\}$$



第四节 集合的运算

五. 对称差

3. 性质

- (1) 交换律 对任何集合A、B，有 $A \oplus B = B \oplus A$ 。
- (2) 结合律 对任何集合A、B、C，有 $(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)$ 。
- (3) 同一律 对任何集合A，有 $A \oplus \Phi = A$ 。

第四节 集合的运算

五. 对称差

3. 性质

(4) 对任何集合 A , 有 $A \oplus A = \Phi$ 。

(5) $A \cap (B \oplus C) = (A \cap B) \oplus (A \cap C)$

解释: $\cap$ 对 $\oplus$ 可分配、可提取的;

第四节 集合的运算

五. 对称差

$$(5) A \cap (B \oplus C) = (A \cap B) \oplus (A \cap C)$$

证明性质(5): $(A \cap B) \oplus (A \cap C)$

$$= ((A \cap B) \cup (A \cap C)) - ((A \cap B) \cap (A \cap C))$$

$$= (A \cap (B \cup C)) - (A \cap B \cap C)$$

$$= A \cap ((B \cup C) - (B \cap C))$$

($\cap$ 对-是可分配、可提取的)

$$= A \cap (B \oplus C)$$

第四节 集合的运算

五. 对称差

注意： $\cup$ 对 $\oplus$ 是不可分配，例如：

$$\begin{aligned}
 & A \cup (A \oplus B) \\
 &= A \cup ((A - B) \cup (B - A)) \\
 &= A \cup (A - B) \cup (B - A) \\
 &= A \cup (B - A) \\
 &= A \cup B
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & (A \cup A) \oplus (A \cup B) \\
 &= A \oplus (A \cup B) \\
 &= (A \cup A \cup B) - A \cup (A \cap B) \\
 &= (A \cup B) - A
 \end{aligned}$$

$A \cup (A \cap B) = A$
 $A \cap (A \cup B) = A$

第四节 集合的运算

六. 集合的求幂集

1. 定义：A是集合，由A的所有子集构成的集合，称之为A的幂集。记作 $P(A)$ 或 2^A 。

$$P(A)=\{B \mid B \subseteq A\}$$

第四节 集合的运算

六. 集合的求幂集

2. 性质

1. 给定有限集合 A ，如果 $|A|=n$ ，则 $|P(A)|=2^n$ 。

A	$ A $	$P(A)$	$ P(A) $
Φ	0	$\{\Phi\}$	$1(2^0)$
$\{a\}$	1	$\{\Phi, \{a\}\}$	$2(2^1)$
$\{a, b\}$	2	$\{\Phi, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$	$4(2^2)$

第四节 集合的运算

六. 集合的幂集

2. 性质

1. 给定有限集合 A ，如果 $|A|=n$ ，则 $|P(A)|=2^n$ 。

A	$P(A)$
$\{a,b,c\}$	$\{\Phi, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a,b\}, \{a,c\}, \{b,c\}, \{a,b,c\}\}$

$$|P(\{a,b,c\})| = C_3^0 + C_3^1 + C_3^2 + C_3^3 = 8 (2^3)$$

第四节 集合的运算

1. 给定有限集合 A ，如果 $|A|=n$ ，则 $|P(A)|=2^n$ 。

证明：因为 A 有 n 个元素，故 $P(A)$ 中元素个数为

$$C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + \dots + C_n^n \quad (1)$$

$$\text{而 } (x+y)^n = C_n^0 x^n + C_n^1 x^{n-1}y + C_n^2 x^{n-2}y^2 + \dots + C_n^n y^n$$

$$\text{令 } x=y=1 \text{ 时得 } 2^n = C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + \dots + C_n^n$$

$$\text{所以 } |P(A)| = 2^n \quad |2^A| = 2^{|A|} = 2^n$$

第五节 包含排斥定理

第五节 包含排斥定理

有限集合的计数问题：

1. 文氏图法

2. 包含排斥定理(容斥定理)

第五节 包含排斥定理

1. 文氏图法

Step1: 根据已知条件构建文氏图;

Step2: 填充已知区域的元素数,
未知区域用变量来表示;

Step3: 对未知变量列方程组, 求解;

第五节 包含排斥定理

例：对24名科技人员掌握外语情况调查发现：

英、日、德、法四种外语中，每个人至少会一种；

会英、日、德、法语的人数分别是13、5、10、9人；

同时会英、日语的有2人；同时会英、法语的有4人；

同时会德、法语的有4人；同时会英、德语的有4人；

会日语的人不会德语，也不会法语；

问这24人中，只会一种外语的人各是多少人？

同时会英、法、德三种语言的人有多少人？

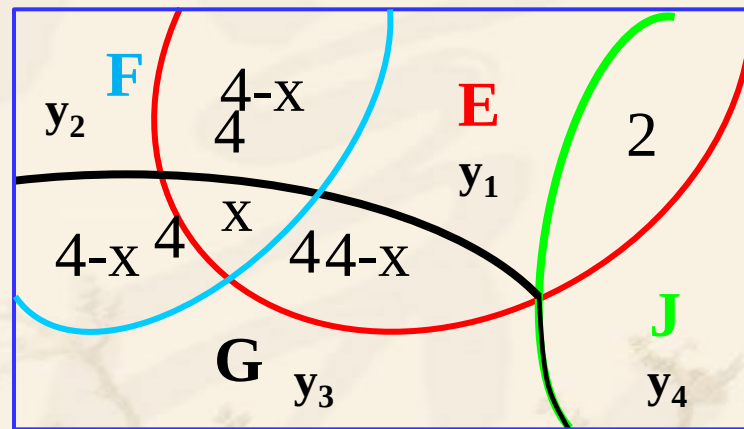
第五节 包含排斥定理

1. 文氏图法

Step1: 根据已知条件构建文氏图;

Step2: 填充已知区域的元素数, 未知区域用变量来表示;

设 $|E \cap F \cap G| = x$ 只会英、日、德、法一种外语的人分别是 y_1, y_2, y_3, y_4 。



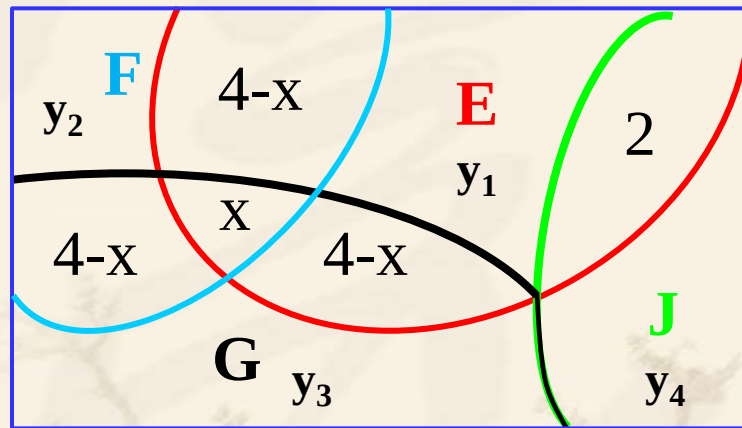
第五节 包含排斥定理

1. 文氏图法

Step3: 对未知变量列方程组, 求解;

$$\begin{cases} y_1 + 2(4-x) + x + 2 = 13 \\ y_2 + 2(4-x) + x = 9 \\ y_3 + 2(4-x) + x = 10 \\ y_4 + 2 = 5 \\ y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + 3(4-x) + x + 2 = 24 \end{cases}$$

解得: $y_1 = 4$, $y_2 = 2$, $y_3 = 3$, $y_4 = 3$, $x = 1$



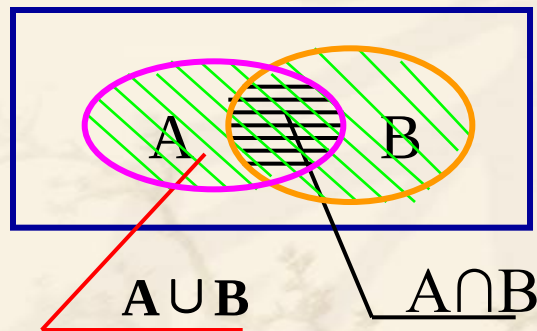
第五节 包含排斥定理

2. 包含排斥定理(容斥定理)

应用举例：有A, B两个商店，求他们共经营的商品种类是多少？

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

那么如果是3个商店呢？



第五节 包含排斥定理

2. 包含排斥定理(容斥定理)

如果有ABC三个有限集合，则

$$\begin{aligned} |A \cup B \cup C| &= |A \cup B| + |C| - |(A \cup B) \cap C| \\ &= |A| + |B| - |A \cap B| + |C| - |(A \cap C) \cup (B \cap C)| \\ &= |A| + |B| - |A \cap B| + |C| - (|A \cap C| + |B \cap C| - |A \cap B \cap C|) \\ &= |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C| \end{aligned}$$

第五节 包含排斥定理

包含排斥定理：

一般地，有 n 个有限集合 $A_1, A_2, \dots, A_n$, $|A_1|, |A_2|, \dots$

$|A_n|$ 分别是这 n 个集合的元素个数，则

$$\begin{aligned}
 |A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| = & \sum_{i=1}^n |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq n} |A_i \cap A_j| + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \\
 & \dots\dots \\
 & + (-1)^{n-1} |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n|
 \end{aligned}$$

第五节 包含排斥定理

例. 求1到1000之间不能被5、6、8整除的数的个数。

解：设全集 $E = \{x \mid x \text{ 是1到1000的整数} \}$ $|E| = 1000$

A_5 、 A_6 、 A_8 是 E 的子集并分别表示可被5、6、8整除的数的集合。

$\lfloor x \rfloor$ 表示对 x 向下取整。

$\text{LCM}(x, y)$: 表示 x, y 两个数的最小公倍数。

第五节 包含排斥定理

$$|A_5| = \left\lfloor \frac{1000}{5} \right\rfloor = 200 \quad |A_5 \cap A_6| = \left\lfloor \frac{1000}{\text{LCM}(5,6)} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{1000}{30} \right\rfloor = 33$$

$$|A_6| = \left\lfloor \frac{1000}{6} \right\rfloor = 166 \quad |A_5 \cap A_8| = \left\lfloor \frac{1000}{\text{LCM}(5,8)} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{1000}{40} \right\rfloor = 25$$

$$|A_8| = \left\lfloor \frac{1000}{8} \right\rfloor = 125 \quad |A_6 \cap A_8| = \left\lfloor \frac{1000}{\text{LCM}(6,8)} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{1000}{24} \right\rfloor = 41$$

$$|A_5 \cap A_6 \cap A_8| = \left\lfloor \frac{1000}{\text{LCM}(5,6,8)} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{1000}{120} \right\rfloor = 8$$

第五节 包含排斥定理

不能被5、6、8整除的数的集合为 $\sim(A_5 \cup A_6 \cup A_8)$

$$\begin{aligned} |\sim(A_5 \cup A_6 \cup A_8)| &= |E| - |A_5 \cup A_6 \cup A_8| \\ &= |E| - (|A_5| + |A_6| + |A_8| - |A_5 \cap A_6| - |A_5 \cap A_8| \\ &\quad - |A_6 \cap A_8| + |A_5 \cap A_6 \cap A_8|) \\ &= 1000 - (200 + 166 + 125 - 33 - 25 - 41 + 8) \\ &= 600 \end{aligned}$$

第三章 总结

- ❖ 集合的概念
- ❖ 集合之间的关系(包含、相等、真包含)
- ❖ 特殊集合（全集、空集）
- ❖ 集合的运算（交、并、差、绝对补集、对称差、集合的幂集）
- ❖ 包含排斥定理